De zeeofficier Lodewijk A.H. Lamie, die de derde en vierde reis van de *Willem Barents* meemaakte, breidde in 1882 zijn poolervaring verder uit als plaatsvervangend chef van de Nederlandse expeditie naar Dickson Haven aan de Kara-zee. Deze expeditie, onder leiding van dr. M. Snellen, was op touw gezet door Buys Ballot en onderdeel van internationaal poolonderzoek in het kader van het eerste Internationaal Pooljaar in 1882-1883. De Nederlanders konden met het door hen gecharterde Noorse schip *Varna* door de dichtgevroren Kara-zee Dickson niet bereiken en overwinterden in het ijs. Een deel van het onderzoeksprogramma kon niettemin toch worden uitgevoerd. De *Varna* ging verloren en na een tocht met sleden en sloepen over het ijs in de zomer van 1883 ontmoetten de expeditieleden een Russisch schip dat hen naar Hammerfest bracht.[128]

In 1877-1879 werd een door het AG georganiseerde wetenschappelijke expeditie uitgevoerd naar het stroomgebied van de rivier Djambi in Midden-Sumatra. Daar moest in de eerste plaats worden onderzocht of landbouw en mijnbouw mogelijk waren en of steenkolen via de rivieren konden worden afgevoerd. Ook zou geografisch en etnologisch onderzoek worden gedaan. Leider van de expeditie was luitenant-ter-zee der tweede klasse J. Schouw Santvoort. De marine stelde voor de expeditie een verbouwde stoombarkas beschikbaar. De onderneming behaalde een goed wetenschappelijk resultaat, vastgelegd in een publicatie, maar het economisch gerichte doel werd niet bereikt. Een vijandige gezindheid van de plaatselijke bevolking was daar mede de oorzaak van. Schouw Santvoort overleed tijdens de eerste fase van de expeditie en misschien had die vijandigheid daarmee te maken. Als doodsoorzaak werd vergiftiging niet uitgesloten. De opvolger van de expeditieleider was jaargenoot luitenant-ter-zee C.H. Cornelissen.[129]

Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (NAG) organiseerde voor 1888-1890 een expeditie naar de Kei-eilanden die met name hydrografische en topografische opnemingen en daarnaast geologisch onderzoek zou doen.[130] Uit de marine meldde luitenant-ter-zee der tweede klasse R. Posthumus Meyjes zich voor de opnemingen.[131] Een mijningenieur ging het geologisch werk doen. Door ziekte moest Posthumus Meyjes, nog voordat de expeditie begonnen was, zich terugtrekken. Luitenant-ter-zee der tweede klasse H.O.W. Planten was bereid om de taak van zijn collega over te nemen. In twee jaar zou Planten de Kei-eilanden en het nabije zeegebied topografisch en hydrografisch in kaart brengen.[132]

De Siboga-expeditie

Een lange voorgeschiedenis

In 1889 publiceerde dr. A.A.W. Hubrecht, hoogleraar zoölogie te Utrecht, in *De Gids* zijn artikel 'Een onderzeesch vraagstuk'.[133] Na een inleiding over diepzeeonderzoek en door Engelsen, Amerikanen en Fransen recent uitgevoerde expedities bepleitte hij Nederlands onderzoek in het oostelijk zeegebied van de Indische archipel. Dr. C.M. Kan, hoogleraar aardrijkskunde te Amsterdam, deed in 1895 ook een oproep tot het doen van maritiem onderzoek van de Oost-Indische archipel. Hij waardeerde het werk van meteorologen en

hydrografen, maar wat zij deden was niet hetzelfde als veelzijdig diepzeeonderzoek. Kan stelde, om het gewenste onderzoek te realiseren, een samenwerking voor van onder meer het KNMI, het observatorium in Batavia, natuurhistorische musea en geologische kabinetten en de dienst Hydrografie van de marine.[134]

Binnen de Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek in de Nederlandsche Koloniën had dr. C.Ph. Sluiter, lector aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam, al jarenlang geijverd voor de oprichting van een zoölogisch station in Oost-Indië. Hij meende dat diepzeeonderzoek in de Indische Archipel zeer wenselijk en noodzakelijk was en een rijke oogst voor de wetenschap zou kunnen opleveren. Het bestuur van de Maatschappij besloot de regering aan te sporen een diepzee-expeditie op touw te zetten. Max Weber had zich al gemeld als leider van het onderzoek.

Weber was als dierkundige een gedreven liefhebber van veldonderzoek en wetenschappelijke expedities. Als hoogleraar aan de Gemeente Universiteit had hij met zijn echtgenote, Anna A. Weber-van Bosse, een algendeskundige, onderzoek gedaan in Noorwegen, Nederlands-Indië en Zuid-Afrika. Vanaf 1896 werkte het echtpaar Weber-van Bosse aan de voorbereiding van een groot onderzoek naar de flora en fauna van de wateren in het oostelijk deel van de Oost-Indische archipel.

Weber bepleitte dat het niet alleen om de fauna maar ook om de flora van de diepzee moest gaan. Het bestuur van de Maatschappij begon in regeringskringen en onder verenigingen en particulieren hulp te rekruteren.[135] Een verplaatsbaar drijvend zoölogisch station stond het bestuur voor ogen. Het zou een rijksvaartuig, bij voorkeur een marineschip moeten zijn. Het bestuur ging de minister van Koloniën, de Indische regering en de marine vragen om medewerking.

Diepzeeonderzoek in de Indische archipel bestond in de tweede helft van de negentiende eeuw bijna uitsluitend uit diepzeelodingen en beperkt, maar wel toenemend natuurkundig onderzoek op basis van monsters van zeewater en van dierlijke en plantaardige materie. In het oosten van de archipel hadden het Oostenrijkse SMS *Novara* in 1858 en HMS *Challenger* en het Duitse SMS *Gazelle* in 1874-1875 zich met diepzeeonderzoek bezig gehouden. Later, tussen 1883 en 1890, volgden nog lodingen van twee Amerikaanse en vier Britse schepen.[136] Enkele Nederlandse marineschepen, Zr.Ms. *Borneo* in 1881 en Hr.Ms. *Banda* in 1896, maakten in het kader van hydrografisch onderzoek een uitgebreide lodingslag.

Behalve ter zee werd de archipel ook te land onderzocht. De Britse zoöloog A.R. Wallace bereisde van 1854 tot 1862 een groot deel van Malakka en het Indische eilandenrijk en deed van zijn ervaringen verslag in *The Malay Archipelago* dat in 1869 verscheen. Uit zijn onderzoekingen bleek hem, dat de gangbare mening dat dit gehele gebied een geografisch geheel was, niet juist kon zijn. Op grond van verschillen in de planten- en dierenwereld concludeerde Wallace dat de archipel in twee gescheiden continenten kon worden verdeeld met elk een eigen flora en fauna. Het westelijke behoorde tot Azië en het oostelijke tot Australië. Het *Indo-Malayan* continent en het *Austro-Malayan* continent grensden aan elkaar daar waar diepe voren in de zeebodem eilanden van elkaar scheidden. De diepte

van de zee was een maat voor de tijdsduur waarin de aangrenzende eilanden van elkaar gescheiden waren. Hoe dieper de zee, hoe langer de scheiding van de flora en fauna. Wallace meende dat de scheidslijn liep tussen Borneo en Celebes en verder zuidelijk tussen Bali en Lombok. In de natuurwetenschappelijke wereld werd de scheidslijn bekend als *Wallace's Line*. Over de juiste positie van die lijn ontstond na Wallace's publicatie een discussie, waar hij zelf aan deelnam. De zeestraat tussen Bali en Lombok bleef stand houden als deel van de Wallace-lijn, maar dan meer als scheidslijn van de dierenwereld dan van de flora. Twijfel over de unieke betekenis van de Wallace-lijn als absolute scheidslijn werd in 1875 verwoord door Veth tijdens een aardrijkskundig congres in Parijs. Veth stelde dat de lijn niet onweerlegbaar bewezen was. Op basis van zijn eigen onderzoek in 1888-1889 in Nederlands-Indië, onder meer bedoeld om een duidelijker beeld van de continentale scheiding te krijgen, deelde Weber die mening.[137] Hij hoopte in zijn komende expeditie daarover meer zekerheid te krijgen en dacht al meer aan een overgangsgebied dan aan een scheidingslijn.[138]

De eerder uitgevoerde buitenlandse activiteiten in het eigen gebied, zij het meest aan de rand van de archipel, maakten het Indische gouvernement ontvankelijk voor medewerking aan een Nederlands diepzeeonderzoek. Dat gold zeker als dat zou worden gedaan in het oostelijk deel van de archipel, waar daadwerkelijke Nederlandse presentie gewenst leek. Aan de grens van dat gebied had Duitsland zich in 1884 gevestigd in het noordoosten van Nieuw-Guinea en op een nabij gelegen eilandengroep, die de Bismarckarchipel was gedoopt. De Britten hadden in hetzelfde jaar het zuidoostelijk deel van Nieuw-Guinea tot hun territorium verklaard.[139] Aan het wetenschappelijk belang van het diepzeeonderzoek werd nu ook een politiek belang verbonden.

Het bestuur van de Maatschappij richtte zich in december 1896 tot minister van Koloniën J.C. Cremer met een verzoek om subsidie voor het diepzeeonderzoek en de vraag of voor dat onderzoek een rijksvaartuig beschikbaar zou kunnen zijn. Het gewenste vaartuig zou, wat het bestuur betrof, een schip als de schoeners *Blommendal* en *Melvill van Carnbee* kunnen zijn; de Maatschappij zou zorgen voor bemanning en instrumenten.[140] Het antwoord van de minister was dat het gebruik van een rijksvaartuig waarschijnlijk niet mogelijk was. Hij bracht niettemin het verzoek over aan de gouverneur-generaal en liet daarbij de beslissing aan de landvoogd.[141] Het bestuur van de Maatschappij besloot leden van het Indisch Comité, zoals Treub en J.P. van der Stok, op de gouverneur-generaal, jonkheer C.H.A. van der Wijck, af te sturen om deze voor het onderzoeksplan te winnen. Ondertussen ging het bestuur verder met het zoeken naar financiële hulp. Per brief werd het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres benaderd. Het antwoord was opmerkelijk; een geldelijke bijdrage werd toegezegd mits Max Weber het onderzoek zou leiden.[142] Een blijk van waardering en vertrouwen van het Congres? Er was geen andere kandidaat leider. In Batavia besloot Van der Stok, behalve lid van het Indisch Comité ook directeur van het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium en daardoor goed bekend met de marine, niet met de gouverneur-generaal maar eerst met de commandant Zeemacht te spreken.[143] Dat was immers degene aan wie de landvoogd in de eerste plaats

advies zou vragen. Van der Stok bereidde zijn gesprek goed voor en overlegde vooraf met luitenant-ter-zee der eerste klasse A.C. Zeeman, een jaargenoot van Tydeman. Zeeman was hoofd van de afdeling Materieel van het Departement van Marine en bestemd om al spoedig in civiele dienst inspecteur van de Indische Dienst Bebakening, kustverlichting en loodswezen te worden. Zeeman, enthousiast over het expeditieplan, beloofde zijn uiterste best te doen de commandant Zeemacht, zijn baas, tot een gunstig oordeel te doen besluiten.[144] Van der Stok sprak vervolgens viceadmiraal G. Kruys in het bijzijn van Zeeman. Al pratend kwam het gebruik van een schip dichterbij. Kruys was bereid een van de twee hydrografische schoeners beschikbaar te stellen zodra het in Nederland in aanbouw zijnde stoomopnemingsvaartuig *Van Gogh* in Indië was gearriveerd. Dat werd in juli 1898 verwacht. Kruys stelde wel de voorwaarde dat de marine deel zou uitmaken van de onderneming. De commandant van het expeditieschip moest een zeeofficier zijn. De admiraal zegde toe te zorgen voor een "uitnemend persoon: een zeeman (geen officier de luxe) en een man met wetenschappelijken zin".[145] Zeeman beloofde te zorgen voor materiële hulp bij de uitrusting van het schip. In de brief waarin Van der Stok aan het bestuur van de Maatschappij verslag deed van zijn overleg met de vlootvoogd gaf hij gelijk ook maar namen van in zijn ogen geschikte kandidaten voor het commando van het expeditieschip. Hij noemde luitenant-ter-zee der eerste klasse G.P. van Hecking Colenbrander, die "prachtig werk" had geleverd met de opneming van Straat Makassar en ook had gepubliceerd over diepzeelodingen, en diens jaargenoot Planten, die zijn sporen verdiende bij de Kei-eilanden.[146]

Drie maanden na zijn overleg met Van der Stok stelde de commandant Zeemacht de gouverneur-generaal voor een opnemingsschoener voor de wetenschappelijke expeditie beschikbaar te stellen. Kruys betuigde zijn sympathie met het verzoek van de Maatschappij omdat hij vond "dat de Regeering eene poging tot het organiseeren van een wetenschapp. [sic] onderzoek als het hier bedoelde krachtig behoort te steunen".[147] Hij noemde in zijn advies verschillende voorwaarden voor die steun, zoals ook besproken met Van der Stok. De schoener zou pas beschikbaar zijn als de nieuwe stoomopnemer in Indië gearriveerd was en behalve de commandant, een zeeofficier vertrouwd met hydrografie, moest nog een tweede zeeofficier aan boord van het expeditieschip worden geplaatst. De bezoldiging van deze twee officieren zou, behalve hun vast traktement, bestaan uit een al door de Maatschappij genoemde en te betalen toelage. De deelneming van de zeeofficieren aan het wetenschappelijk onderzoek, waar hydrografische opnemingen deel van zijn, werd door Kruys uitdrukkelijk geëist. Van der Stok, kennelijk op de hoogte van het advies van de commandant Zeemacht aan de gouverneur-generaal, lichtte sub rosa zowel Hubrecht, secretaris van het bestuur van de Maatschappij, als Weber over dat advies in. Aan Hubrecht maakte Van der Stok duidelijk dat hij tegenover de marine had laten merken dat de Maatschappij erkende dat "het solidair maken van de marine met onze plannen" wenselijk was. Blijkbaar kende Van der Stok enig wantrouwen bij zijn collega's in Nederland ten aanzien van de marine en de mentaliteit van marineofficieren. Zij hoorden, meende Van der Stok, verhalen omtrent oude en ouderwetse kolonels die hun schip

"niet willen laten bezoedelen" door geleerde professoren, maar zij weten niet van de "ernstige, naar ontwikkeling strevende zeelieden".[148] Van der Stok stelde Hubrecht gerust: hij had gelegenheid gehad die zeelieden te leren kennen en meende met veel zelfvertrouwen dat hij ervoor kon zorgen dat een goede keus zou worden gedaan.[149] Weber werd eveneens door Van der Stok uitvoerig ingelicht over de mening van de commandant Zeemacht. In zijn brief schreef Van der Stok dat het succes van de expeditie vooral zou afhangen van de rekrutering van goed volk, zowel hoog als laag, want "met schorriemorrie komt men bij zulk eene lastige reis niet ver." En over zeeofficieren merkte hij op: "Omtrent den aard der zeeofficieren maakt U zich, geloof ik, nodeloos ongerust"[150] Van der Stok legde uit dat aan boord van grote oorlogsschepen de dienst streng gehouden werd, maar dat de luitenants-ter-zee hun taak geheel anders opvatten als zij opnemingsvaartuigen commandeerden. Hij hield Weber voor dat de samenwerking tussen de zeeofficier Lamie en de wetenschapper Snellen ook altijd voorbeeldig was geweest.[151]

Op 28 september 1897 besloot de gouverneur-generaal tot het verlenen van een subsidie van tienduizend gulden voor de wetenschappelijke expeditie en de toezegging dat, als in de Indische begroting van 1898 een post van tienduizend gulden voor wetenschappelijke reizen mocht worden opgenomen, er geen bezwaar was dat bedrag ook voor de expeditie te bestemmen.[152] In het besluit werd de beschikbaarstelling van een opnemingsschoener niet genoemd, maar het advies van de commandant Zeemacht bood daar wel vertrouwen op.

De bestuurders van de Maatschappij waren inmiddels maar matig tevreden met de berichten uit Batavia. Dat een opnemingsvaartuig beschikbaar zou zijn was gunstig, maar niet dat het een zeilschip was. De keus voor een zeilschip had het bestuur vreemd genoeg zelf gesuggereerd. Buitenlandse expedities van al decennia eerder waren vrijwel alle uitgevoerd door schepen met hulpstoomvermogen.[153] Immers, de afhankelijkheid van de wind was een nadeel en zonder stoommachine moesten de ankerketting en de draad van een lodingtoestel met de hand worden binnen gehaald, hetgeen zeer tijdrovend was. Binnen de marine waren de beperkingen van de zeilende opnemers van meet af aan bekend, maar ook dat een stoomschip in exploitatie duurder was door de kosten van kolen. Kennelijk waren bestuursleden pas na het doen van hun verzoek om een expeditieschip tot het inzicht gekomen dat een zeilschip zonder stoomvermogen eigenlijk niet geschikt was.

Hubrecht had in september 1897 overlegd met de minister van Marine, J.C. Jansen, en daarbij was de mogelijkheid van het gebruik van een stoomopnemer ter sprake gekomen als de *Van Gogh* eenmaal in Indië was. Waarom zou die nieuwe opnemer niet eerst voor het diepzeeonderzoek kunnen dienen, vroeg Hubrecht zich toen af.[154] Die gedachte werd overgenomen door het bestuur en verwoord in een nieuw verzoek aan de minister van Koloniën. In de brief over dit onderwerp dankte voorzitter C. Pijnacker Hordijk eerst voor het beschikbaar stellen van twee zeeofficieren-hydrograaf en constateerde hij dat de Nederlandse marine het bewijs zal leveren niet achter te blijven waar zoveel marines van andere Europese staten reeds zo voortreffelijk waren voorgegaan. Dat tegelijk met het wetenschappelijk onderzoek hydrografisch werk zou worden gedaan door de zeeofficieren kon het bestuur billijken, vele zeemachten hadden dat eerder ook gedaan. In de brief

werden daarvan voorbeelden genoemd en – heel verstandig – geen bedenkingen geuit. Pijnacker Hordijk verheugde zich op de samenwerking van zeeofficieren en wetenschappers en bevestigde dat Weber bereid was aan de expeditie deel te nemen. Na deze vleiende woorden vervolgde hij met de stelling dat het succes van de onderneming afhing van het schip. Anders dan met een zeilschip zonder machinevermogen zou een stoomvaartuig loden en dreggen op grote diepten vergemakkelijken. De technische voorbereidingen aan boord, zoals het pasklaar maken van dreggen, korren en lodingwerktuigen zouden tijd kosten, vooral als dat in Indië moest gebeuren.[155] Dat kon beter in Nederland. Het zou daarom wenselijk zijn dat het beoogde expeditieschip een stoomschip was dat nog in Nederland was. De uitdrukkelijke vraag was om het in aanbouw zijnde opnemingsvaartuig te bestemmen tot expeditieschip. Want, als toch moest worden gewacht op de nieuwe opnemer voordat de schoener beschikbaar was, waarom dan niet die opnemer gebruiken voor de expeditie? Zodra de *Van Gogh* in Oost-Indië was zou de onderzoeksreis kunnen beginnen. Een zeilvaartuig was in ieder geval niet aanvaardbaar, aldus Pijnacker Hordijk.[156]

Op het verzoek om de *Van Gogh* ter beschikking te stellen kreeg de Maatschappij in december 1897 een afwijzend antwoord van de minister van Koloniën. De minister herhaalde de toezeggingen en de voorwaarden die al eerder in Batavia waren besproken, waarbij hij erop attendeerde dat de schoener geheel uitgerust zou zijn en dat extra wetenschappelijke artikelen in bruikleen gegeven zouden worden.[157] Hubrecht reageerde tweeslachtig; hij vond het antwoord van de minister krenterig maar elf dagen daarvoor meende hij nog dat het bestuur zich over de regering niet kon beklagen, omdat het bestuur had gekregen wat aanvankelijk was gevraagd; een schoener en twintigduizend gulden.[158]

Het jaar 1897 eindigde in een patstelling; er lag een aanbod van een bemand en volledig uitgerust zeilend opnemingsvaartuig, een afwijzing van dat aanbod en een alternatief waar de minister van Koloniën niet op inging.

Ondertussen hadden zich bij Weber al liefhebbers voor de expeditie gemeld. Luitenant-ter-zee C.E. Hoorens van Heijningen zou "zéér-zéér gaarne aan die tocht deelnemen" en J.H. Hondius van Herwerden, eerste stuurman bij de Gouvernementsmarine, bood zich aan als eerste stuurman of desnoods [sic] als gezaghebber.[159] Hubrecht en Weber overlegden eind december over mogelijke expeditieleden als de wetenschappers J. Versluys en H.F. Nierstrasz.[160] Kort daarna ontving Hubrecht per brief een idee uit Batavia dat de patstelling zou doorbreken.

Van der Stok, die zich in Batavia een handig lobbyist had betoond, had eind 1897 overlegd met Treub over het gewenste expeditieschip, mocht het verzoek om de *Van Gogh* worden afgewezen. Van de uitslag van dat verzoek was hij nog niet op de hoogte, maar hij veronderstelde dat het afwijzend zou zijn. Dat kon hij ook goed begrijpen. De commandant Zeemacht zou vast niet positief adviseren terwijl jarenlang was aangedrongen op de vervanging van de schoeners door stoomvaartuigen. Hij kon dan moeilijk bij aankomst van de eerste nieuwe stoomopnemer toegeven dat het schip wel voor een jaar gemist kon worden. "Maar er is een andere en naar mijn mening betere oplossing

van het probleem te vinden, geheel en al in uwen geest", rapporteerde Van der Stok.[161] Hij informeerde het bestuur over in aanbouw zijnde flottieljevaartuigen waarvan het eerste in mei 1898 gereed moest komen. De schepen waren voor het diepzeeonderzoek bijzonder geschikt en nog geschikter te maken als er bijtijds een werd bestemd voor dat onderzoek. Van der Stok deed suggesties over hoe zijn oplossing in Batavia en Den Haag onder de aandacht van autoriteiten moest worden gebracht en wie er moesten worden bewerkt. Ten slotte noemde hij namen van officieren die zijn voorkeur hadden voor het commando van het expeditieschip: Tydeman en Van Hecking Colenbrander. Beiden waren "bekend om hun wetenschappelijke neigingen en hunne hoffelijkheid in den omgang, zoodat Weber in hen aangename en kundige commilitonen [medestrijders] zou krijgen."[162]

Het bestuur nam Van der Stoks idee over en stuurde op 25 januari 1898 een rekest aan de minister van Koloniën.[163] Het rekest bevatte een samenvatting van de recente voorstellen, toezeggingen en afwijzingen en een nieuw verzoek: het gebruik toestaan van een van de in 1898 door de Rijkswerf te Amsterdam nieuw op te leveren flottieljevaartuigen. Dat schip was een stoomvaartuig, miste dus de nadelen van een zeilschip, en – belangrijk – geen opnemer. Het beschikbaar stellen van dat schip betekende daarom geen vermindering van de opnemingscapaciteit in Oost-Indië. Als beoogd leider van het wetenschappelijk onderzoek sprak Weber met autoriteiten op het Departement van Marine en met de minister zelf. Ook hij verzocht in een brief aan de commandant Zeemacht Nederlands-Indië van 3 februari 1898 om een stoomvaartuig als expeditieschip.[164] In de volgende vier maanden werd over deze handig op elkaar afgestemde verzoeken overlegd tussen ministeries, het Indisch gouvernement en de commandant Zeemacht in Batavia. In mei kreeg de gouverneur-generaal van zowel de commandant Zeemacht als de Raad van Indië het advies een flottieljevaartuig voor de expeditie beschikbaar te stellen. Admiraal Kruys noemde als voorwaarde dat het schip, bij veranderende omstandigheden, dadelijk weer beschikbaar moest komen en zag als voordeel dat wat het schip betreft de voorbereiding van de expeditie mogelijk was in Nederland. Hij stelde ook voor de kosten van het steenkoolverbruik aan boord, die hij in het expeditiejaar schatte op ongeveer achttienduizend gulden, voor rekening van het gouvernement te laten komen. Er zou immers ook hydrografische werk worden gedaan in het tot nu minst opgenomen, oostelijk deel van de archipel. Dat werk was van groot belang voor handel en scheepvaart, beide geïntensiveerd door recente concessieverleningen voor mijnbouw. De admiraal zou zorgen voor plaatsing aan boord van twee machinisten, onder wie een hoofdmachinist, en een derde zeeofficier. De Raad van Indië kende het advies van de vlootvoogd en nam dat geheel over. De gouverneur-generaal kon daarop in zijn brief van 21 mei 1898 de minister van Koloniën melden het wenselijk te achten aan het verzoek van het bestuur van de Maatschappij te voldoen.[165] Als gesprekspartner van admiraal Kruys kende Van der Stok diens advies aan de gouverneur-generaal. Op 3 en 10 mei 1898 lichtte hij Weber daarover in. Nog geen drie weken later verstuurde Treub een brief aan Weber, waarin hij het advies van admiraal Kruys in detail beschreef en de mening van de gouverneur-generaal

over het ter beschikking stellen van een flottieljevaartuig doorgaf. Treub beklemtoonde in zijn brief dat het gunstig advies van admiraal Kruys aan de gouverneur-generaal en de vlotte afhandeling daarvan te danken was aan Zeeman.[166] Op 5 juni 1898 berichtte de gouverneur-generaal telegrafisch aan de minister van Koloniën dat een stoomvaartuig aan de Maatschappij beschikbaar gesteld kon worden, zijn depêche van 21 mei was onderweg. De minister schreef op 7 juni 1898 een kort briefje met dit goede nieuws aan Weber. Een maand later – de depêche was inmiddels aangekomen – kwam het formele antwoord van de minister van Koloniën, gedateerd 4 juli 1898, op het rekest van 25 januari 1898.[167] Een flottieljevaartuig werd beschikbaar gesteld aan de Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek in de Nederlandsche Koloniën. De gloednieuwe *Siboga* zou het expeditieschip worden.

In de plaatsingsplannen van officieren, zoals die werden gehanteerd bij het Ministerie van Marine, stond voor het commando van de in aanbouw zijnde *Siboga* al langere tijd G.F. Tydeman genoteerd.[168] Dat was noch betrokkene, noch officieren buiten het ministerie bekend. Wel wist Tydeman dat hij als commandant van een van de nieuwe flottieljevaartuigen voor drie jaar naar Indië zou gaan en dat vooruitzicht beviel hem wel. Toen de keus voor het commando van de *Siboga* op Tydeman viel, was de bestemming van expeditieschip nog niet aan de orde.



Hr.Ms. *Siboga*. (NIMH)

Het plan van de Siboga-expeditie was een initiatief van een wetenschappelijk instelling en particuliere wetenschappers.[169] De reactie van de minister van Koloniën op het eerste verzoek om hulp was aanvankelijk afwijzend. De aan de overheid gevraagde en van de marine verlangde medewerking werd uiteindelijk door de ministers van Koloniën en Marine gegeven, maar niet zonder langdurig overleg. De trage besluitvorming had twee oorzaken. De eerste was de omslachtige gezagsverhouding tussen de ministers onderling en tussen hen en de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De gouverneur-generaal was opperbevelhebber van de krijgsmacht in Indië, maar het Indisch leger viel onder de minister van Koloniën en de kern van de marinevloot onder de minister van Marine. De commandant Zeemacht in Nederlands-Indië mocht alleen over administratieve zaken rechtstreeks met de minister van Marine overleggen. Alle andere onderwerpen moest hij voorleggen aan de gouverneur-generaal die op zijn beurt overlegde met de minister van Koloniën. Deze minister informeerde zijn collega van Marine.[170] De tweede oorzaak van het trage overleg was uiteraard de lange weg van het postverkeer en het spaarzame gebruik van telegrafie. Dat de marine uiteindelijk de *Siboga* en personeel beschikbaar stelde was vooral te danken aan het behendig lobbyen van wetenschappers en aan het enthousiasme van individuele zeeofficieren onder wie opeenvolgende commandanten Zeemacht, officieren van hun staf en potentiële deelnemers aan de expeditie. Dat de commandant Zeemacht bedong dat hydrografisch opnemen ook onderdeel van het werkplan van de expeditie moest zijn, is te billijken door de grote achterstand in de opneming van de Indische archipel die eind negentiende eeuw nog bestond. Die achterstand kon de civiele scheepvaart en de daarmee verbonden economische activiteiten hinderen. Het handelsbelang van goed in kaart gebrachte vaarwegen werd ook door de Haagse regering onderkend. Per slot was Nederland een succesvolle kolonisator door meer geïnteresseerd te zijn in geld verdienen in Indië dan in iets anders.[171] De opvatting dat de hydrografische opneming tijdens de expeditie een 'eigen belang' van de marine was, is dan ook kortzichtig.[172]

Wie wordt commandant van het expeditieschip?

Parallel aan het overleg rond het gewenste expeditieschip, waarbij het lang onzeker was of het om een zeilschip of een stoomschip zou gaan, werd ook bezien wie de commandant van dat schip zou worden. Voor Weber was het een eerste prioriteit duidelijkheid te krijgen over wie de commandant werd, zodat hij met deze man aan het voorbereidende werk kon beginnen. In zijn brief van eind december 1897 had Van der Stok de namen van Tydeman en Van Hecking Colenbrander genoemd. Eerder had hij ook Planten aanbevolen. Van der Stok baseerde zijn aanbeveling waarschijnlijk op informatie van de commandant Zeemacht in Batavia. Weber kon niet de finale keuze voor het commando van het expeditieschip maken, dat deed de minister van Marine, maar zijn voorkeur bij die keus zou voor de marineleiding in Den Haag zwaarwegend zijn. Op 19 januari 1898 schreef Weber Tydeman een brief, waarin hij hem vroeg of hij "gezaghebber" van het op dat moment nog niet bekende expeditieschip wilde zijn. Weber vertelde ook Planten,

commandant van de *Melvill van Carnbee* in Indië, al eerder dezelfde vraag te hebben gesteld. Ook meldde Weber dat de jongere officieren H.J. Boldingh en Hoorens van Heijningen gevraagd hadden of zij aan de expeditie mochten deelnemen. Weber vertrouwde Tydeman als reden voor zijn uitnodiging toe: "U staat bekend als iemand die een open oog en warme belangstelling heeft ook voor die wetenschappen, die slechts in wijder verband staan tot Uw werkkring."[173] Weber, die de vierde pooltocht met de *Willem Barents* maakte in gezelschap van zeeofficieren, had zijn tijd aan boord kennelijk besteed om contacten binnen de marine te leggen. Tydeman antwoordde per kerende post. "Ik heb mij niet lang behoeven te bedenken om U, in antwoord op Uw heden ontvangen schrijven, mede te deelen, dat het mij zeer toelachen zoude om aan de bedoelde expeditie mede te werken.", schreef hij.[174] De mede door bijdragen van de Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek mogelijk gemaakte financiële voorwaarden noemde hij zeer aannemelijk en dat mevrouw Weber aan de expeditie zou deelnemen maakte voor hem de zaak des te aanlokkelijker, omdat de omgang met beschaafde vrouwen in Indië node werd gemist. Tydeman had toch nog wel wat bedenkingen en vragen. Wanneer zou de schoener beschikbaar zijn voor de expeditie? Hij moest met vrouw en kind nog wel verhuizen naar Den Haag en hoopte voor vertrek naar Indië nog "een poos te huis te zijn". Tydeman noemde zijn aanstaand commando van een nog in aanbouw zijnd flottieljevaartuig, maar de expeditie leek hem aantrekkelijk genoeg om er deze andere goede kans voor te laten lopen.

Planten reageerde op brieven van Weber met zijn brief van 16 februari 1898. Hij nam met veel genoegen en ambitie het aanbod van het commando van het expeditieschip aan en zou zijn reactie ook laten weten aan Van der Stok die per telegram Weber zou informeren.[175] Dat Weber vrijwel tegelijkertijd Planten en Tydeman had gevraagd of zij belangstelling hadden voor het commando van het expeditieschip bleek een probleem toen zij beiden positief reageerden. Temeer omdat Weber bij nader inzien een voorkeur voor Tydeman had en met hem in Nederland kon overleggen over de voorbereiding van de expeditie. Toen Tydeman ter ore kwam dat Planten ook liefhebber was voor het commando van het expeditieschip, schreef hij Weber dat als de keus voor het bevel niet op hem zou vallen hij zich "in geen enkel opzicht verongelijkt zal rekenen." Hij hield zich dan aanbevolen om bovenaan de lijst van eventuele plaatsvervangers te komen.[176]

Begin april 1898 had Tydeman een onderhoud met kapitein-ter-zee W.J. Derx, hoofd van het bureau Personeel bij het Ministerie van Marine. Derx besprak met Tydeman diens al eerder toegezegde toekomstige plaatsing van commandant van een nieuw flottieljevaartuig, dat bestemd was voor dienst in Indië. Het commando viel, aldus Derx, niet te combineren met het deelnemen aan de expeditie van Weber. Het kwam Derx daarom het meest gewenst voor wanneer Planten commandant van het expeditieschip zou zijn. Daarop deelde Tydeman Weber mee dat hij zich aan het oorspronkelijke plan wilde houden – het commando van het flottieljevaartuig – en trok hij zich terug als kandidaat commandant van het expeditieschip met verontschuldiging voor de moeite die hij Weber aandeed.[177]

Twee maanden later werd het commando toch weer een actueel onderwerp. Planten was ziek geworden en tot herstel van zijn gezondheid geëvacueerd van zijn schip naar het hospitaal te Batavia. Begin juni werd ook duidelijk dat Weber een stoomvaartuig ter beschikking zou krijgen en dat het daarbij zeer waarschijnlijk om een flottieljevaartuig ging. Hubrecht trok snel zijn conclusie. In een brief aan Weber schreef hij dat hij ervan overtuigd was dat Weber een van de op stapel staande flottieljevaartuigen zou krijgen en "dan is immers Tydeman, die deze 'uit' zou brengen tevens Uw aangewezen commandant?"[178] Kennelijk ging Hubrecht ervan uit dat Tydeman de beoogde commandant van het bedoelde flottieljevaartuig was.

Weber bleef bij het Ministerie van Marine aandringen op de aanwijzing van Tydeman als commandant van het expeditieschip. Uiteindelijk werd door de minister, jonkheer J.A. Röell, gepensioneerd viceadmiraal, aldus besloten. Op 5 augustus ontving hij eerst Weber en daarna Tydeman om hen zijn besluit mee te delen.

Inmiddels waren de Tydemans op 10 juni van Den Helder verhuisd naar de Tweede van de Boschstraat 4 in Den Haag.[179] Tijdens de komende lange afwezigheid van man en vader woonden Maria Antonia en zoon liever daar dan in Den Helder.

De uitreis naar Indië

Op 20 augustus 1898 werd Tydeman geplaatst bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam voor het vaarklaar maken van de *Siboga*.[180] Enkele dagen later maakte hij met het schip proeftochten op de rede van Texel. De daarna volgende maanden besteedde Tydeman aan de voorbereiding van de komende expeditie. Verschillende voor de expeditie benodigde werktuigen en artikelen moesten aan boord worden opgesteld of opgeslagen, zoals lodingtoestellen, een kabeltrommel, inclusief elektromotor voor de aandrijving, met tienduizend meter staalkabel voor diepzeelodingen en een extra laadboom om de dregkabel, korren en ander vistuig buiten boord te brengen. Op basis van zijn recente ervaring als leraar zeevaartkunde zocht Tydeman naar optimaal bruikbare navigatie-instrumenten. Hij verzocht de minister van Marine hem een kostbare sextant met gyroscopische horizon van Fleuriais (de naam van de ontwerper) mee te geven. Deze sextant maakte astronomische plaatsbepaling mogelijk bij onzichtbare kim. De sextant, prijs in Frankrijk circa 1.200 francs, werd ter beschikking gesteld.[181] Ook schijnbaar nietige zaken hadden Tydemans aandacht, zoals de imitatielederen rolkussens op de banken van de kajuit waar mevrouw Weber een plezier mee werd gedaan.[182] Tot de wetenschappelijke staf van de expeditie behoorde niet alleen Weber zelf, maar ook zijn echtgenote. Tydeman zou tijdens de onderzoekstocht de kajuit, het verblijf van de commandant en de grootste officiershut aan boord, in gebruik geven aan het echtpaar Weber.

Op dinsdag 1 november 1898 stelde Tydeman te Amsterdam Hr.Ms. *Siboga* in dienst en nam hij formeel het bevel over het schip op zich. De bemanning voor de uitreis naar Indië telde 86 koppen.[183] Het vertrek van de *Siboga* volgde in december. Tydeman vierde thuis in Den Haag nog Sint Nicolaas en nam daarna afscheid van zijn tienjarige zoon Frits. Zijn vrouw kwam nog een dag naar Amsterdam. "Zij houdt zich goed, maar heeft het toch vaak

te kwaad", schreef Tydeman aan Weber in een brief naar Batavia.[184] Maria Antonia was vaker lange tijd alleen geweest, maar dat maakte afscheid nemen niet minder moeilijk.

Na inspectie door de directeur en commandant van de Marine te Amsterdam stoomde de *Siboga* op 15 december naar de laadplaats van het kolenmagazijn Hembrug, laadde kolen en vertrok de volgende morgen naar zee. Als passagier was het expeditielid Versluys aan boord. De overige leden van de wetenschappelijke staf van de expeditie reisden per particuliere gelegenheid naar Nederlands-Indië. De Webers verbleven onderweg naar Batavia nog enige tijd in Voor-Indië.[185] In de instructie die Tydeman voor de uitreis had gekregen was bepaald dat hij op de reisroute naar Indië uit een lijst van kolenlaadstations naar behoefte een keus kon maken.[186] Kolen laden en betalen was voor Tydeman, ervaren met zeilschepen, een nieuwe ervaring.

Het reisdeel IJmuiden – Algiers begon in de Noordzee met matige wind en een vrij hoge zee, waardoor iedereen aan boord in meer of mindere mate zeeziek was.[187] Na het passeren van Kaap Finisterre was het behoud ongeveer 11 zeemijl per uur. Op 24 december lag de *Siboga* in Algiers om kolen te laden.[188] Nog dezelfde dag ging de *Siboga* weer naar zee. Uit zijn reisverslagen blijkt dat Tydeman er werk van maakte zijn schip grondig te leren kennen. Hij beschreef zijn ervaringen met de technische uitrusting en de scheepsbewegingen in volle zee en concludeerde: "Het schip heeft zich, evenals de machines uitstekend gedragen bij de tot dusverre ondervonden weêrstoestanden"[189] Op 30 december liep de *Siboga* de haven van Port Said binnen. Ook daar werden weer kolen geladen.[190] Na een voorspoedige tocht door het Suezkanaal werd de reis vervolgd door de Rode Zee. Ter hoogte van Djedda zette op 3 januari een krachtige noordoostelijke wind door die het schip wel twintig graden uit de middenstand deed slingeren. Twee dagen later nam bij windkracht tien een stampende *Siboga* veel water over.[191] Na laden van water en kolen op 8 januari in Aden kwam het schip negen dagen later te Colombo aan, wederom om water en kolen aan boord te nemen. Tydeman liet ook een kwart van de equipage passagieren. Vrijdag 20 januari zette de *Siboga* koers naar Oleh-leh alwaar het schip op de dagwacht van 25 januari aankwam. Op de rede van Oleh-leh werd de *Siboga* buitenboord opgeknapt en vervolgens geïnspecteerd door de commandant van Hr.Ms. scheepsmacht in de wateren van Atjeh. Op 2 februari vertrok de *Siboga* naar Tandjong Priok via Straat Malakka. Tydeman liep zelf als officier van de wacht de zeewacht mee in dit zeegebied waar hij negen jaar eerder zijn eerste grote hydrografische opname begon. In de vroege morgen van dinsdag 7 februari 1899 arriveerde de *Siboga* op de rede van Tandjong Priok. De commandant ging zich melden bij de commandant Zeemacht in Batavia, schout-bij-nacht F.J. Stokhuyzen, sinds 1 juni 1898 de opvolger van viceadmiraal Kruys. Vier dagen later bracht Stokhuyzen een tegenbezoek en direct daarna vertrok de *Siboga* naar Soerabaja om daar 13 februari aan te komen.

Tydemans eindoordeel over de *Siboga* was dat het schip zeer manoeuvreer-vaardig was en goede nautische eigenschappen bezat. De gebreken die er waren, hoorden bij een kort schip van klein charter. Het stampte dan ook al gauw, maar zwaar slingeren was uitzondering.[192]

Eindelijk de expeditie

Na ruim twee jaar voorbereiding, de afbouw van het schip en de selectie van commandant, officieren, onderofficieren en wetenschappers lag eindelijk in de marinehaven van Soerabaja een speciaal expeditieschip met bemanning klaar voor de wetenschappelijke diepzee-expeditie in het oostelijk deel van de Oost-Indische archipel. Verwachting en ongeduld om aan de slag te gaan bij de deelnemers. Trots ook om met deze onderneming te mogen meedoen.

De bemanning die de *Siboga* naar Indië had gebracht werd voor een groot deel van boord geplaatst. Door de ontwapening en de speciale missie van het schip kon de bemanning kleiner en eenvoudiger van samenstelling zijn. Inheemse matrozen, lichtmatrozen en vuurstokers namen de openvallende plaatsen in. Tot de Europese bemanningsleden behoorden naast de commandant de oudste officier, luitenant-ter-zee der tweede klasse Boldingh, luitenant-ter-zee der tweede klasse Hoorens van Heijningen, de chef d'equipage schipper W. Eisma en het hoofd machinekamer hoofdmachinist der tweede klasse D. Klazinga. Verder waren aan boord een machinist eerste klasse, een machinist tweede klasse, drie korporaals-stoker en een korporaal-hofmeester. Voor de bereiding van de maaltijden zorgde een inheemse sergeant-kok. In totaal waren drie officieren en 45 schepelingen aan boord. Ook waren twee privébedienden ingescheept. Met de zes leden van het wetenschappelijk team kwam het aantal opvarenden op 56. Later tijdens de reis werden nog vijf matrozen en twee vuurstokers extra aan boord geplaatst.[193]

Tydeman kende Boldingh en Hoorens van Heijningen voordat zij aan boord werden geplaatst niet of nauwelijks. De beide officieren kenden elkaar wel, al sinds hun instituutsjaren. Helenus Johannes Boldingh, in 1868 geboren in Hoorn, werd in 1884 aangenomen als adelborst en in 1888 benoemd tot officier. Cornelis Eduard Hoorens van Heijningen, in 1871 geboren in Leerdam, werd in 1886 adelborst en in 1890 benoemd tot officier. Beiden hadden ervaring met hydrografisch werk. De keus van de drie zoölogen aan boord was na overleg van Hubrecht en Weber tot stand gekomen. Zij kenden de mannen als student of medewerker. Jan Versluys Jzn., in 1873 geboren in Groningen, studeerde dierkunde in Amsterdam, deed in 1895 in West-Indië zeeonderzoek en was vanaf 1896 wetenschappelijk assistent op het Zoölogisch Laboratorium in Amsterdam. In 1898 promoveerde hij aan de Universiteit te Giessen in Duitsland. Hugo Frederik Nierstrasz, in 1872 geboren in Rotterdam, studeerde van 1892 tot 1898 dierkunde in Utrecht bij Hubrecht. In 1902 zou hij zijn studie met een dissertatie afronden. August Herman Schmidt werd in 1871 in Zaltbommel geboren. Hij studeerde zoölogie in Utrecht, werkte sinds 1893 bij Hubrecht als conservator zoölogie en was in 1894 vijf maanden gedetacheerd bij het Zoölogisch Station in Napels. In 1898 promoveerde hij, terwijl hij twee jaar eerder het artsexamen deed.[194] Op aanraden van Treub werd de tekenaar Joseph W. Huysmans toegevoegd aan de groep wetenschappers. Een tekenaar bij een wetenschappelijke expeditie was niet ongewoon, ook aan boord van HMS *Challenger* was een tekenaar.[195] Huysmans, een Javaanse Nederlander, geboren in 1880, zou tekeningen en aquarellen maken van uit zee aan boord gebrachte dieren.[196] Overigens zouden niet alleen tekeningen en aquarellen illustraties

van de expeditie zijn. Tydeman en Nierstrasz namen ieder een door henzelf aangeschafte fotocamera mee. Met deze reiscamera's zouden zij enkele honderden foto's maken.[197] De opnamen zouden aan boord van de *Siboga* worden ontwikkeld in een proviandruimte die als donkere kamer was ingericht. De afgezonderde ligging van die ruimte garandeerde duisternis, maar ook hitte. Tydeman noemde de plek dan ook 'de hel' en iedereen zei hem dat na.[198]

De expeditieleider Max Wilhelm Carl Weber werd als zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader geboren in Bonn op 5 december 1852. Weber studeerde medicijnen en zoölogie in Bonn en Berlijn. Hij promoveerde in 1877. Aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam werd Weber in 1879 assistent anatomie en een jaar later lector in dat vak. Hij nam in 1881 deel aan de vierde tocht van de *Willem Barents* in de Noordelijke IJszee. In 1883 werd Weber hoogleraar in de vergelijkende ontleedkunde en anatomie van de dieren aan de Amsterdamse universiteit. In hetzelfde jaar huwde hij met Anna van Bosse die hij op de universiteit had leren kennen. Met haar maakte hij in de tien jaren daarna wetenschappelijke reizen in het noorden van Noorwegen (om walvissen en kalkalgen te bestuderen), Nederlands-Indië (onderzoek naar zoetwaterflora en -fauna in 1888-1889 op Java, Flores en Celebes) en Zuid-Afrika (studie van zoetwaterflora in 1894). Vanaf 1896 spande Weber zich in voor het realiseren van een diepzee-expeditie in het oosten van de Indische archipel.

Anne Antoinette van Bosse, roepnaam Anna, geboren in Amsterdam op 27 maart 1852, ontwikkelde al vroeg belangstelling voor planten en dieren. Van 1871 tot diens dood in 1878 was zij gehuwd met de kunstschilder W.F. Willink van Collen. Van 1880 tot 1883 volgde Anna van Bosse colleges botanie aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Daar leerde zij ook Max Weber kennen. Zij studeerde bij professor C.A.J.A. Oudemans en genoot vooral van de colleges van professor H. de Vries, hoogleraar plantenfysiologie en grondlegger van de genetica. Hoewel vrouwen sinds 1872 toegang tot universitair onderwijs hadden, wekten allerlei aparte regels voor vrouwelijke studenten de indruk dat vrouwen in de collegezaal wel uitzondering moesten blijven. Anna van Bosse liet zich daardoor niet afleiden, richtte zich tijdens haar studie en ook daarna op algen en werd een bekend algologe. In 1886 verscheen haar eerste wetenschappelijke publicatie, over de algenflora van Nederland. Erkenning voor haar wetenschappelijk werk kreeg zij in 1910 toen haar als eerste vrouw in Nederland een eredoctoraat werd verleend.[199]

Dat vrouwen officier of schepeling bij de marine zouden kunnen worden, was in Tydemans marinetijd en nog vele jaren daarna ondenkbaar. Niet eerder dan in de jaren van de Tweede Wereldoorlog traden de eerste vrouwen in marinedienst. Aan boord van Hr.Ms. *Siboga* zou Tydeman een jaar lang met een vrouw als lid van de bemanning optrekken, de echtgenote van professor Max Weber.

Plan en uitvoering van de expeditie

Op 21 februari 1899 werd Hr.Ms. *Siboga* formeel ter beschikking gesteld van de leider van diepzee-expeditie.[200] Op het Marine-etablissement te Soerabaja werden vanaf medio fe-

bruari tot begin maart nog verschillende aanpassingen aan boord uitgevoerd, zoals het van boord halen van een groot deel van de inventaris, waaronder het gehele artilleriedetail. Dat bestond uit twee kanons van 10,5 cm en zes van 3,7 cm, draagbare wapens en munitie. Een klein aantal geweren bleef aan boord. De artilleriebergruimte werd bestemd voor de wetenschappelijke uitrusting en de te vergaren flora en fauna. Het dagverblijf van de inheemse bemanning in het voorschip werd tot laboratorium ingericht. De voorraadruimte voor brood veranderde in een donkere kamer voor de fotografie. Tydeman had, om Weber en zijn vrouw toch wat gerieflijkheid en de mogelijkheid van enige afzondering te gunnen, voor de duur van de expeditie zijn kajuit en de bijbehorende slaaphut aan hen afgestaan.[201] Daarom moest een extra officiershut worden ingericht voor de commandant. Aan boord geplaatste onderdelen van het instrumentarium waren een installatie om de kilometerslange staaldraad van de lodingmachine te leiden en de machine te bedienen, het Le Blanc-loodtoestel en het Lucas-loodtoestel en verschillende diepzeethermometers.[202] Na een laatste dokbeurt was de *Siboga* klaar voor de reis. Op de voormiddag van 7 maart 1899 lichtte Hr.Ms. *Siboga* op de rede van Soerabaja het anker. Kort daarvoor was een deputatie van officieren van Hr.Ms. wachtschip *Bromo* aan boord geweest om ter gelegenheid van de aanvang van de expeditie mevrouw Weber een huldeblijk van de commandant en état-major van het wachtschip aan te bieden. De *Siboga* stoomde een ererondje om de *Bromo* en zette via het Oostervaarwater koers naar Straat Madoera. "Aanvang wetenschappelijke diepzee-expeditie" stond in het scheepsjournaal.[203]

Bij het opmaken van het reisplan voor de expeditie waren belangrijke uitgangspunten de te onderzoeken zee- en kustgebieden, de te verwachten weersomstandigheden tijdens de west- en oostmoesson, de noodzakelijke onderbrekingen van kolen laden en dokbeurten van het schip en de plaatsen waar personen, goederen en post van en aan boord konden gaan en levensmiddelen konden worden aangeschaft.[204] De onderzoeksreis werd op basis van die uitgangspunten uitgevoerd in drie trajecten. Het eerste, van 7 maart tot 10 mei 1899, liep van Soerabaja via de Kleine Soenda-eilanden en de westhoek van Timor naar Makassar op Zuid-Celebes, waar de wetenschappers bleven, terwijl de *Siboga* naar Soerabaja ging voor de eerste dokbeurt. Tijdens dit traject werd de diepte van de zee tussen Bali en Lombok gelood en ondiep bevonden. Dat strookte niet met de door Wallace tijdens zijn reis in de Maleise archipel veronderstelde diepe scheidslijn tussen de Indisch-Aziatische en de Australische fauna die tussen Borneo en Celebes en Bali en Lombok zou lopen. Al in dit eerste traject werden de risico's van het diepzeeonderzoek ervaren. Bij het werken met netten en instrumenten bleek het gevaar van beschadiging door koraal en de steenachtige zeebodem. Er kwam vaak zoveel modder in de netten dat bij het ophalen het net scheurde en de inhoud in zee verdween. Diepzeeloden, thermometers en waterscheppers konden vastraken in de modder of beklemd komen te zitten tussen koraal en soms daardoor verloren gaan. Het tweede traject, van 8 juni tot 26 september 1899, ging van Makassar door Straat Makassar naar de Celebes-zee, de Sulu-archipel en de eilanden ten noordoosten van Celebes, het noordelijk deel van de Molukken-archipel en het noordwesten van de Banda-zee tot het eiland Saleyer, zuid van Celebes. Van daar

ging het schip weer voor onderhoud naar Soerabaja. Op dit traject ging in de Celebes-zee een diepzeekor, beladen met onder meer achthonderd kilo modder van bijna 4000 meter diepte, bij het binnenhalen op het laatste moment verloren. In de Banda-zee werden grote diepten van meer dan 4800 meter gelood. Het derde traject, van 26 oktober 1899 tot 27 februari 1900, voerde van Saleyer via de Banda-zee naar de Kei-eilanden en de Aroe-eilanden, daarna naar Ambon en om de zuid naar Timor, de zuidkust van Flores en verder in westelijke richting naar de noordkust van Soembawa en ten slotte als laatste station het eiland Bawean, ten noorden van Soerabaja. Onderzoek van de bodem van de Banda-zee volgde, waarbij weer grote diepten werden gelood, maar ook een lange bodemrug die de naam Siboga-rug kreeg. Ook de diepste korring werd op dit laatste traject uitgevoerd, op bijna 4400 meter. Het resultaat was een ton modder en weinig dieren. De *Siboga* legde tijdens de gehele reis 12.350 zeemijlen af. Het totale kolenverbruik was 1216 ton, zestien keer werden kolen geladen. Meestal bleef het schip 's nachts ten anker, in niet meer dan 75 nachten was het schip varend.[205]

De dagelijkse dienst aan boord werd bepaald door het nemen van de monsters van zeebodem en zeewater, de hydrografische opnemingen en de verwerking van de resultaten. Dit werk werd overdag gedaan terwijl het schip varend was. 's Nachts lag de *Siboga* meest voor anker. De reden voor het 's nachts ten anker blijven was ten dele omdat voor het relatief weinig bevaren zeegebied de zeekaarten vaak niet te vertrouwen waren en uitkijk houden op onderzeese riffen bij nacht niet mogelijk was. Ook was 's nachts rust nodig voor de betrekkelijk kleine bemanning die overdag voortdurend in touw was.[206]

Meestal werd dagelijks gedregd en van tevoren gelood om de diepte van de dregplaats vast te stellen. Tegelijk met de loding werd een grondproef genomen, een watermonster met een waterschepper binnengehaald en de temperatuur van het zeewater gemeten met een forse thermometer. De meetinstrumenten waren alle bevestigd aan de lodingdraad. Het dreggen werd gedaan met korren en dreggen, grote netten die over de zeebodem werden gesleept. De dreg was bestemd voor gebruik bij een steenachtige bodem.

Dreg en kor werden aan een staaltros over de zeebodem gesleept. De meest gebruikte van de verschillende beschikbare staaltrossen had een middellijn van tien millimeter en een lengte van 6000 meter. Twee van deze trossen waren tijdens de expeditie aan boord. Een tros van 6000 meter kon worden verbonden met een tweede tros met een middellijn van twaalf millimeter en 4000 meter lengte. De trossen waren van goede kwaliteit. De enige schade die wel eens ontstond was tijdens het uitgeven waarbij een draai in de tros kwam. Soms moest dan een stuk van de tros worden afgekapt. Dat resulteerde gedurende de gehele reis in het verlies van 800 meter tros.[207]

Tot de uitrusting van de *Siboga* behoorde ook een diepzeefuik. De fuik werd tot op een bepaalde diepte afgezonken en met een boei gemarkeerd. De fuik was bedoeld om zeedieren te verzamelen en werd vanuit een vlet buitenboord gezet en ook weer opgehaald.[208] Wat uit zee werd gehaald met dreggen, korren en de fuik kon in het laboratorium aan boord worden onderzocht en zodanig geconserveerd dat het later in Nederland in het Zoölogisch Museum Amsterdam kon worden bewaard.[209]



Ophalen van een leefnet aan boord van Hr.Ms. *Siboga*. (NIMH)

Tijdens de gehele duur van de expeditie deden de zeeofficieren hydrografische waarnemingen waarbij de door loding gemeten diepten gekoppeld werden aan de geografische positie. Met de stoomsloep werden ook ankerplaatsen in kaart gebracht. In zijn rapportage van de expeditie geeft Tydeman bijzonderheden van honderd plaatsen in het oostelijk deel van de Indische archipel waar opnemingen zijn gedaan. Hij rapporteert ook lodingresultaten in verschillende zeeën en zeestraten en de gemeten hoogten van eilanden en gebergten.[210] Verschillende zeekaarten uit het weinig bevaren gebied waar nu de *Siboga* was vertoonden fouten of lacunes. Dat inspireerde de zeeofficieren om opnemingen te doen en die de volgende dag uit te rekenen en in kaart te brengen. Hoorens van Heyningen deed dat graag, getuige zijn commentaar: "ik heb toch weer zoo heerlijk gerekend, dat doe ik zoo graag".[211]

De verslagen van de expeditie

Drie expeditieleden hebben ieder op eigen wijze verslag gedaan van de reis met de *Siboga*. Max Weber deed dat in de vorm van een wetenschappelijke rapportage in het eerste deel

van de serie *Siboga-expeditie*. Tydeman stelde in dezelfde serie het tweede en derde deel samen met als onderwerpen het schip zelf en de aan boord beschikbare hulpmiddelen voor het wetenschappelijk onderzoek (deel II) en de hydrografische resultaten van de expeditie (deel III). Anna Weber-van Bosse zorgde voor een populaire en boeiende reisbeschrijving met aandacht voor het dagelijks leven aan boord. Haar *Een jaar aan boord H.M. Siboga* verscheen in 1903, beleefde een herdruk in goedkopere editie in 1904 en werd voor de derde maal in 2000 uitgegeven.[212] Behalve dit reisverslag schreef Anna Weber ook over haar eigen specialisatie, de algen, in de serie *Siboga-expeditie*.

In de inleiding van zijn reisverslag introduceerde Weber het gebied van de Oost-Indische archipel als een verbinding tussen Azië en Australië, groot 5.122.000 km² waarvan tweederde zeegebied. Fauna en flora vertoonden in dit vulkanische gebied een onverwachte diversiteit. De bewoners maakten de archipel interessant voor etnologen en taalkundigen. Weber gaf vervolgens een overzicht van eerdere onderzoekstochten en richtte zich, verwijzend naar het artikel van Hubrecht in 1889 in *De Gids*, op de gevonden verschillen in diepten van de vele zeeën, waarbij in het oostelijk deel van de archipel tussen vele eilanden nauwe zeestraten of grote bassins lagen. In deze 4000 à 5000 meter diepe bassins, gescheiden van de oceaan door ondiepe drempels in de zeebodem, had het zeewater op grote diepte nog steeds dezelfde temperatuur (ongeveer 3° C) als op 1600 meter diepte. In de oceaan nam bij toenemende diepte de temperatuur steeds verder af tot dicht bij het vriespunt. Het onderzoek van de Siboga-expeditie zou vooral gaan over de diepten van de drempels en bassins en de zoölogie en flora, met name algen en plankton, van de verschillende zeegebieden. Bij het noemen van de algen noemde Weber het eerder door zijn vrouw uitgevoerde onderzoek.[213]

De plaatsen waar onderzoek werd gedaan zijn vermeld in een lijst van stations. Gegevens van alle 363 stations zijn de datum van onderzoek, de geografische positie, de gepeilde diepte, een beschrijving van de bodem, de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en ten slotte eventuele bijzonderheden over de ankerplaats en ondervonden perikelen. In een fraaie, grote, uitklapbare kaart zijn alle stations aangegeven.[214] Webers verslag is een samenvatting van de reis, afgewisseld met beschouwingen over de vondsten uit de diepzee. Tegelijk zijn er aardige details. Tussen Bali en Lombok lag het eilandje Penida. Ten westen daarvan lagen twee nog kleinere eilandjes, van Penida gescheiden door een smalle zeestraat. Weber gaf deze straat de naam Tydeman.[215] Er staan veel zwart-wit foto's en tekeningen in het verslag. Afbeeldingen van eilanden en kusten vanuit zee gezien, maar ook van door de inheemse bevolking gebruikt vistuig als een soort harpoen; een apparaat om parelschelpen mee te vissen en een constructie van een hengel, verbonden door een lijn met een hoog in de wind staande vlieger. Van de vlieger gaat een lijn met vishaak naar beneden tot in het water.[216] Met dit tuig kon op enige afstand van het vissersscheepje worden gevist op vissen die aan het oppervlak zwommen. Er zijn ook foto's van vondsten uit zee. Spectaculair was de zeilvis, een bijna 3 meter lange vis met een sneb en een rugvin. Met deze vin boven het wateroppervlak kon de vis 'zeilend' een vrij grote snelheid ontwikkelen.[217] Ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina



Een zeilvis, gevangen tijdens de Siboga-expeditie. (NIMH)

op 6 september 1898 was op Gunung Api, een van de Banda-eilanden, op de berghelling van dit kleine eiland met petroleumlampjes een grote, gekroonde W opgetuigd. Een foto bewijst dat dit nachtelijk schouwspel goed en tot ver in zee te zien was.[218] Kennelijk werd de versiering nog lang na de inhuldigingsdag gehandhaafd. Buitenlandse lezers van Webers expeditieverslag zouden opkijken van dit koloniale huldeblijk.[219]

In zijn verslag toonde Weber waardering voor de goede en vakkundige wijze waarop Tydeman, altijd bereid zich in te spannen voor de expeditie, het schip commandeerde.[220] In een van de zes dagboeken die Weber tijdens de expeditie bijhield, als naslagwerk voor zijn latere verslag, maakte Weber, bij een beschrijving van een netelige zeemanschappelijke manoeuvre van de *Siboga*, over Tydeman de opmerking: "Tydeman blijft even kalm als altijd". Weber had respect voor de scheepscommandant en diens vakmanschap.[221]

Al vrij snel na afloop van de Siboga-expeditie schreef Weber in *De Gids* een artikel over het doel en de resultaten van de wetenschappelijke tocht. In zijn inleiding wees Weber er nog eens op dat kort voor de Siboga-expeditie een Duitse expeditie in de Indische Oceaan diepzeeonderzoek deed tot voor de westkust van Sumatra. De Duitsers hadden volgens hun oorspronkelijk plan nog verder oostwaarts willen gaan met het onderzoek. Dit gebeurde niet omdat Nederland het als een plicht zag zelf onderzoek in de Indische archipel uit te voeren. Als hoofddoel van de expeditie noemde Weber het zoölogisch onderzoek van de fauna van de diepzee. Tot die fauna behoorde ook het hoofdvoedsel van de diepzeedieren, het plankton. Plankton was gevonden in diep water en ook, en in grote

verscheidenheid, in ondiepe kustgebieden als een mengsel van larven en andere organismen. Honderden flessen waren hiermee gevuld. Gedetailleerde resultaten van het onderzoek zouden pas op langere duur bekend worden. De verzamelde vondsten van flora en fauna moesten deskundig bewerkt en beschreven worden, een karwei dat vele jaren arbeid van Nederlandse en buitenlandse geleerden zou vergen. Alleen al het zoölogisch materiaal was tijdens de expeditie in meer dan honderd kisten in verschillende zendingen naar Nederland verscheept. Een aantal feiten over de diepten van verscheidene zeeën in de archipel, de bekkens die besloten lagen in een wereld van eilanden tussen de Indische en de Stille Oceaan, de temperatuur van het zeewater in en buiten die bekkens en de aard van de zeebodem kon Weber in dit artikel al geven.[222]

Tydeman bereidde zich tijdens de expeditie grondig voor op de rapportering na afloop. Hij hield drie aantekeningenboeken bij over lodingen, loden en korren en hydrografie. In die gebonden schriften noteerde hij talloze zeemanschappelijke bijzonderheden over ankerplaatsen, stromingen, baaien en kusten, de lodingtoestellen, diepzeeloden en andere instrumenten en deed hij een volledige opgave van alle lodingen met vermelding van geografische positie, gemeten diepte en grondsoort en het gebruikte lodingtoestel en lood.[223] De inhoud van de aantekeningenboeken is terug te vinden in Tydemans delen II en III van de serie *Siboga-expeditie*. Tydemans reisverslag is vooral een rapportage van de hydrografische resultaten, aangevuld met 24 detailkaarten en drie dieptekaarten van het doorkruiste onderzoeksgebied. Van 34 observatieposten zijn in het verslag de geografische posities vermeld. Alle ankerplaatsen van de *Siboga* waarvan nog geen goede detailkaarten bestonden, werden tijdens de reis met gebruik van de stoomsloep of roeisloep hydrografisch opgenomen. Van 100 van de 363 stations stelde Tydeman hydrografische beschrijvingen samen zoals die ook voorkomen in zeemansgidsen. De posities van eilanden en hun bergtoppen en andere kenbare punten werden opgenomen en waar wenselijk vergeleken met gegevens in bestaande zeekaarten. Van 231 heuvels en bergtoppen werd het hoogste punt gemeten. Op 238 plaatsen werden diepzeelodingen uitgevoerd. De resultaten zijn vermeld met de gegevens van de geografische positie, de diepte van de zeebodem of de maximaal gepeilde diepte en de aard van de zeebodem voor zover die was bereikt. De grootste diepten werden gevonden in de Banda-zee, met 5684 m. als diepste punt, de Celebes-zee en de Ceram-zee. In zijn verslag nam Tydeman ook de data op van de lodingen van Hr.Ms. *Bali*, uitgevoerd in 1900-1901 in hetzelfde zeegebied waar ook de *Siboga* had geopereerd.[224] Behalve met een korte inleiding ging Tydeman niet verder op de diepten van de zeeën in. Dat deed hij wel twintig jaar later in *De Zeeën van Nederlandsch Oost-Indië*.[225]

Anna Weber-van Bosse hield tijdens de reis een dagboek bij dat de basis was van haar eindverslag in boekvorm. In *Een jaar aan boord van H.M. Siboga*, dat zij opdroeg aan haar tochtgenoten van wie ze "fijne hoffelijkheid en ware vriendschap" ondervond, vertelde zij over het dagelijks leven aan boord, de wandelingen aan land en de ontmoetingen met eilandbewoners en inheemse en Nederlandse autoriteiten.[226] Bijzondere details ontbraken niet. Tydeman, die zijn kajuit aan de Webers had afgestaan, kon in zijn benauwde hut niet slapen en bracht de nacht door op de eettafel die stond opgesteld op de kampanje.

Aan deze tafel verzamelden officieren en wetenschappers zich 's middags en 's avonds voor de maaltijd en ook na avondeten bleef het gezelschap lezend, schrijvend of soms een spelletje halma spelend om de tafel. Vaak traden in de avonduren als het schip, zoals meestal 's nachts, ten anker lag de Javaanse matrozen op met een wajang en gamelan. Tijdens de reis gingen wetenschappers en officieren regelmatig aan wal om bezoeken af te leggen, de natuur te leren kennen of geologische en zoölogische voorwerpen te verzamelen. Gedurende de twee periodes dat de *Siboga* in dok was, logeerden de wetenschappers in een hotel en werden zij nu en dan aangenaam beziggehouden door de plaatselijke resident of gouverneur. Eenmaal werd deze autoriteiten een negengangendiner aan boord van de *Siboga* aangeboden.[227] In de Sulu-archipel kwamen Amerikaanse marineofficieren aan boord van de *Siboga*. Anna Weber had zich al afgevraagd "wat wij van den oorlogstoestand op die eilanden tusschen Spanjaarden en Amerikanen zouden bemerken".[228] De Amerikanen veronderstelden dat de *Siboga* erop uit was om de Hollandse vlag op de Sulu-eilanden te planten. Het misverstand werd bij een kop thee in de longroom opgelost. Anna had als hulp een baboe mee op reis genomen. Zij raakte aan de baboe gehecht, vond haar "een goed mensch, heel lelijk, maar dat kon misschien geen kwaad voor de rust der gemoederen aan boord".[229] Er was tijdens de gehele reis maar een keer een onaangenaam voorval tussen de baboe en het scheepsvolk. Ze werd voor lelijk uitgemaakt. De Javanen gedroegen zich netjes tegenover de baboe. Dat zou, volgens Anna Weber, een Hollandse bemanning tegenover een Hollandse vrouw "die zij voor haar's gelijke aanzag" niet hebben gedaan.[230] Voor Tydeman toonde Anna Weber respect en waardering voor zijn kennis en kunde als zeeman en het plezier waarmee hij zijn werk deed. Toen gelood moest worden bij een stevige wind hoorde zij Tydeman zeggen: "bij mooi weder looden, dat kan iedereen, maar bij leelijk weêr is er zeemanschap voor nodig". Na een passage van nauw en kolkend vaarwater noteerde Anna Weber de opmerking van de hofmeester: "onze commandant is ook niet voor een kleintje vervaard". Bij een zoektocht naar zeedieren tussen koraalblokken op het rif waar ook Tydeman aan deel nam was Tydeman "natuurlijk een der onvermoeidsten aan wiens fijn opmerkend en scherpziend oog de expeditie menig kostbaar dier te danken heeft".[231] Anna Weber karakteriseerde Tydeman ook als volbloed hydrograaf, beheerst in zijn optreden, niet gauw bang en altijd voorzichtig in het trekken van zijn conclusies.[232]

De omgang van de opvarenden van de *Siboga* met de bevolking van de eilanden van de archipel was steeds vriendschappelijk. Dat het ook anders kon zijn bleek uit het verslag van de gezagvoerder van het ss *Generaal Pel* van de KPM. Het schip, met levensmiddelen aan boord bestemd voor de *Siboga*, maakte rendez-vous met het expeditieschip op 30 december 1899 bij de Aroe-eilanden. Kort daarvoor waren bij een bezoek aan een kampong op de zuidkust van Nieuw-Guinea een stuurman en twee machinisten door de Papoea's gevangengenomen. De vierde scheepsofficier, de eerste stuurman, kon ontkomen maar raakte zwaar gewond. Weber en Tydeman besloten het expeditieschema aan te passen en de gewonde stuurman naar Ambon te brengen. Naar later bleek werden de drie overmeesterde KPM-officieren gedood en opgegeten.[233]

Afscheid

Bijna een jaar na het begin van de reis eindigde de expeditie op maandag 26 februari 1900. Hr.Ms. *Siboga* liep de marinehaven van Soerabaja binnen. Op 16 maart droeg Tydeman het commando van het schip over aan een tijdelijke commandant die op zijn beurt tien dagen later het bevel overdroeg aan luitenant-ter-zee der eerste klasse F. Pinke.[234] De tweede fase van de expeditie was begonnen: het bestuderen en beschrijven van de vele rijke vondsten op het gebied van zoölogie, botanie, geologie en hydrografie. Dat werk werd verdeeld onder een vijftigtal geleerden uit Europa, Amerika en Indië. De resultaten zouden worden gepubliceerd in verschillende talen in een serie boekwerken waarvan de inleiding van Weber het eerste deel was.[235] Tydemans bijdrage was het samenstellen van het hydrografisch verslag. Weber verzocht de minister van Marine, Tydeman voor dat in Nederland uit te voeren werk enige tijd vrij te stellen. Die toestemming kwam, voor een periode van twee maanden. Webers verzoek om Tydemans bezoldiging in die tijd ten laste van de Indische begroting te brengen werd door de minister van Koloniën, ondanks zijn principieel afwijzen, ingewilligd.[236] De redenering van de minster is veelzeggend. Hij vond dat het uitwerken van gegevens behoorde tot een meer wetenschappelijk gebied, dat niet gezegd kon worden speciaal te behoren tot de koloniale belangen, daarom géén kosten voor rekening Koloniën. Maar, "voor het geval dat het evenwel wenschelijk werd geacht om de gegevens van onmiddelijk [sic] belang voor de praktische zeevaart, hier te lande in stede van te Batavia uit te werken, bestond er geen bezwaar de bezoldiging van genoemde hoofdofficier, voor ten hoogste twee maanden ten laste van het departement van Koloniën te brengen."[237] Geen gulle instemming, maar eerst in een afwijzing de ambtelijke macht laten voelen om daarna een uitzondering te maken.

Wetenschappers en officieren namen in maart 1900 afscheid van elkaar, maar de meesten niet voorgoed. Anna Weber veronderstelde dat een hartelijke vriendschapsband tussen allen zou blijven bestaan.[238] Dat gold zeker voor de Webers en Tydeman en ook voor Tydeman en Boldingh. Boldingh bleef in Indië en werd oudste officier van Hr.Ms. *Bali*. Met dat schip ging hij uitgebreid hydrografische opnemingen doen. Ook Hoorens van Heijningen bleef in Indië. Hij nam in de loop van 1900 een jaar verlof om te ervaren of het beroep van leraar op een HBS te Semarang hem zou bevallen. Dat bleek het geval, hij bleef leraar en nam in 1901 ontslag uit de zeedienst.[239] Hoofdmachinist Klazinga bleef in marinedienst. Hij zou vier jaar na het einde van de Siboga-expeditie worden benoemd tot officier-machinist der tweede klasse en in 1909 worden bevorderd tot officier-machinist der eerste klasse. De in 1904 voor een machinist nog uitzonderlijke bevordering tot officier dankte hij zeker ook aan de voortreffelijke wijze waarop hij zijn werk aan boord van de *Siboga* had gedaan. In 1913 ging Klazinga met pensioen.[240]

De leden van de wetenschappelijke staf keerden allen op eigen gelegenheid terug naar Nederland. De Webers gingen aan het werk met hun reisverslagen van de expeditie. Zij zouden ook bijdragen aan de beschrijving van de zoölogische vondsten in delen van de serie *Siboga-expeditie*. Hetzelfde deed Versluys. Na terugkeer in Nederland werd hij assistent bij het Zoölogisch Laboratorium in Amsterdam. In 1907 vertrok hij naar Duitsland.

Vier jaar later werd hij hoogleraar in Giessen. Versluys verhuisde in 1925 naar Wenen waar hij was benoemd tot hoogleraar zoölogie. Hij overleed in 1939. Nierstrasz werd na thuiskomst leraar op een gymnasium en promoveerde in 1902 op onderzoek van materiaal verzameld tijdens de Siboga-expeditie. Ook hij werkte mee aan de serie *Siboga-expeditie*. In 1910 volgde hij Hubrecht op als hoogleraar zoölogie te Utrecht. In 1937 overleed Nierstrasz. Scheepsarts Schmidt werd enkele maanden na terugkeer in Nederland huisarts in Utrecht. Hij bleef dat tot 1930. Ook Schmidt overleed in 1937.[241] Huysmans bleef uiteraard in Indië om zijn werk in de Plantentuin te hervatten. Door toedoen van Weber en Treub volgde Huysmans in Frankfurt een opleiding van enkele maanden in fotografie en grafische druktechnieken. In de Plantentuin kreeg hij daarna een eigen werkplaats en drukkerij. Huysmans overleed in 1916.[242]

Tydeman repatrieerde met het ss *Soembing* van de Rotterdamsche Lloyd (RL), verliet Soerabaja op 21 maart en kwam op 30 april aan in Rotterdam, langszij de Wilhelminakade.[243] Hij was weer thuis. Op 1 mei werd hij op non-activiteit gesteld, als kapitein-luitenant-ter-zee, want hij was per 16 februari 1900 bevorderd tot die rang.

De periode non-activiteit met ingang van 1 mei betekende voor Tydeman vrije tijd met vrouw en kind. Die vakantie, overigens met een verminderd inkomen, duurde twee weken, want met ingang van 16 mei 1900 kon Tydeman aan de slag gaan voor de uitwerking van de hydrografische resultaten van de Siboga-expeditie. Hij had voorlopig twee maanden voor dat karwei. Tydeman deed dit werk bij Hydrografie in Den Haag en liet zich dan ook op 28 mei inschrijven in die gemeente op het adres van zijn gezin. Bij de inschrijving in het bevolkingsregister liet Tydeman in de rubriek geloof 'geen' aantekenen.[244] Bij eerdere adreswijzigingen had hij in deze rubriek altijd Nederlands Hervormd opgegeven. Twee jaar terug, in zijn artikel over de zeeofficiersvrouw in het Oranjenummer van het *Marineblad*, merkte Tydeman op, dat "de man werken moet – voor zo menig man het eenige, wat overbleef van de spreuk onzer vaderen 'ora et labora' – …".[245] Het lijkt erop dat Tydeman in deze periode van zijn leven afstand nam van geloof en kerkgenootschap.

Tydemans rapportages

Twee maanden om de hydrografische gegevens van een jaar te verwerken was uiteraard een veel te korte periode, ook al had Tydeman gedurende de expeditie voorbereidend werk gedaan. Weber en Tydeman schreven de eerste delen van het expeditieverslag en correspondeerden over details zoals spelling, gebruik van Engelse taal, weergave van gegevens op kaarten, de op te nemen tekeningen en foto's.[246] Een tweede hem door de minister van Marine opgedragen rapportage wist Tydeman al tijdens de reis met de *Siboga* te voltooien en op 1 maart 1900 op te sturen naar de minister. Tydeman had twee instrumenten meegekregen waarvan hij het nut en de bruikbaarheid moest testen. Het ging om een hoogtekwadrant van Butenschön en een deflector van Gareis. De hoogtekwadrant was een door de Duitser Georg Butenschön ontworpen hoekmeetinstrument waarmee hoogtemeting van hemellichamen onafhankelijk van de kim mogelijk was. Handig bij

meting met een niet zichtbare kim. Het hemellichaam, het draadkruis van de optische as van de kijker en een luchtbel, als indicatie van het vloeistofniveau in de waterpas van het instrument, werden bij de meting in één beeld samengebracht. Tydeman toetste de nauwkeurigheid van de hoogtekwadrant door meting van de hoogte van de zon met de kwadrant en met een gewone sextant. Hij voerde 77 waarnemingen uit bij stilliggend en varend schip. Meten bleek lastig als het schip beweeglijk was. Tydeman stelde soms zeer grote waarnemingsfouten bij metingen met de kwadrant vast. Meten werd, zo vond hij, eerder raden dan waarnemen. In de voor Tydeman kenmerkende stijl schreef hij: "Het is den ondergetekende niet mogen gelukken in de waarneming met dit werktuig zoodanige vaardigheid te verkrijgen, dat zich daaraan eenig gevoel van zelfvertrouwen paarde."[247] Hoe vernuftig de constructie van de kwadrant ook was, Tydeman achtte het instrument, dat mogelijk aan torpedoboten zou kunnen worden verstrekt, niet bruikbaar. Het tweede instrument dat Tydeman beproefde was een deflector, een stel magneten dat centrisch en draaibaar boven de kompasroos kon worden geplaatst. De deflector werd gebruikt om de coëfficiënten van de kompasformule af te leiden op basis van deflecties (uitwijkingen) van de kompasroos. De waarden van de coëfficiënten geven inzicht in de magnetische toestand van het schip. De deflector kon ook worden gebruikt om het kompas te compenseren voor de invloed van het scheepsmagnetisme. Verbetering van de compensatie van het kompas was volgens Tydeman het essentieel nut van de deflector. Na een theoretische inleiding en de beschrijving van de proef concludeert Tydeman dat het werktuigje aan boord goede diensten kan bewijzen bij verificatie en compensatie van de coëfficiënten. Zijn aanbeveling is de deflector aan schepen voor dienst buiten Nederland te verstrekken. Beide rapporten zijn zorgvuldig opgesteld onder verwijzing naar relevante literatuur. Dat Tydeman zeker niet met tegenzin tijd besteedde aan dit soort arbeid blijkt ook uit nog twee andere rapportages die hij met dezelfde zending van 1 maart 1900 meestuurde. Ook deze verslagen had hij tijdens de Siboga-expeditie samengesteld. In het eerste verslag van 36 foliobladzijden beschrijft en beoordeelt hij het lodingtoestel Le Blanc, in het tweede van zes foliobladzijden het diepzeelodingtoestel Lucas, klein model. Deze rapportage werd niet verlangd, merkte Tydeman min of meer verontschuldigend op, maar kan voor latere gebruikers of ook wellicht in het algemeen van nut zijn.[248] Uit een dergelijke opmerking en uit de toewijding waarmee Tydeman de verplichte rapportage maar ook de uitvoerige toegift samenstelde en voorzag van gedetailleerde tekeningen blijkt zijn voortdurende wetenschappelijke belangstelling, zoals die ook tijdens de Siboga-expeditie zo vaak naar voren kwam.

De volledige wetenschappelijke rapportage van de Siboga-expeditie werd uitgegeven bij de N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill te Leiden. De eerste aflevering verscheen in 1901, de laatste (*livraison* 148) in 1986. Weber, Anna Weber-van Bosse, Nierstrasz en Versluys leverden allen rapportages over de zoö- en biologische vondsten in. De laatste bijdrage van dit viertal was die van Nierstrasz in 1941. Aan de serie *Siboga-expeditie* werkten vele wetenschappers uit binnen- en buitenland mee.[249]

De Siboga-expeditie in historisch perspectief

Het goede verloop van de Siboga-expeditie leverde veel positieve publiciteit op in kranten en tijdschriften.[250] Ook de rapportering van de overheid was positief. Het Koloniaal verslag van 1900 meldde over de Siboga-expeditie: "Hetgeen door de in alle opzichten bij uitstek geslaagde expeditie werd bereikt, kan niet beter worden samengevat dan in de woorden, waarmede de leider zijne voorlopige mededeelingen ter zake eindigt: 'de bouwstoffen zijn er om een grondig overzicht te geven over de fauna en flora der zeeën van den Indischen Archipel; gegevens zijn er om eene oceanographische kaart van den Archipel te ontwerpen op betere grondslagen dan waarover men vroeger beschikte. Ook zal het mogelijk zijn de kustlijnen van het oostelijk gedeelte van den Archipel voor een niet onbelangrijk deel juister weer te geven.' De verkregen resultaten zullen door de leden der expeditie en andere vakgeleerden worden gepubliceerd in een, naar schatting, 15 quarto-deelen omvattend werk, aan welke uitgave, die minstens 10 jaar zal vorderen, financiëele steun uit de Indische geldmiddelen is toegezegd."[251] Het Indische gouvernement benadrukte de hydrografische opneming, van economisch belang voor de kolonie, en schatte de productie van de verslaggeving zowel in omvang als tijdsbeslag, laag in.

In zijn bespreking van een geschiedschrijving van het KNAG onder redactie van A. Wentholt onderstreept K. van Berkel het belang van de Siboga-expeditie: "Vanuit wetenschappelijk oogpunt is deze expeditie, die bedoeld was om de these van Wallace te onderzoeken, misschien wel de belangrijkste geweest die in de negentiende en twintigste eeuw naar Indië is uitgezonden".[252] Een hoge score voor het wetenschappelijk belang van de Siboga-expeditie met nadruk op de toets van de these van Wallace als doel. Dat laatste was echter niet het enige oogmerk van Weber, het ging hem ook om het verzamelen van specimens van de fauna van de diepzee.[253] Niettemin: de lijn van Wallace, de scheidslijn tussen de Indisch-Aziatische en de Australische dieren- en plantenwereld, was zeker voor Weber een punt van nader onderzoek. Wallace had de scheiding tussen die werelden gelegd in diepe zeegedeelten, onder meer in de zeestraat tussen Bali en Lombok. Straat Lombok bleek bij lodingen met de *Siboga* helemaal niet diep, hooguit 312 meter. Weber legde daarom de lijn van Wallace, of beter gezegd zijn eigen Weber-lijn, oostelijker, tussen Celebes en de Molukken. Hij stelde bovendien voor niet van een lijn maar van een overgangsgebied te spreken.[254] Overigens is in de verdere ontwikkeling van de kennis van de Maleise archipel de lijn van Wallace nog vele keren verlegd.[255] Dat ondersteunt de these van een overgangsgebied.

De wetenschappelijke opbrengst van de Siboga-expeditie bestaat in de eerste plaats uit een grote en rijke verzameling zoölogische en plantaardige vondsten uit zee en de omvangrijke serie studies over die vondsten en daarnaast uit de resultaten van de hydrografische opnemingen.[256] Daarmee staat de expeditie op het niveau van een volwaardige wetenschappelijke oceanografische onderzoeksreis. De zeven poolreizen van de *Willem Barents* in 1878-1884 blijven als wetenschappelijke prestatie ver onder dat niveau.[257] Het succes van de Siboga-expeditie is zeker ook te danken aan de goede verstandhouding